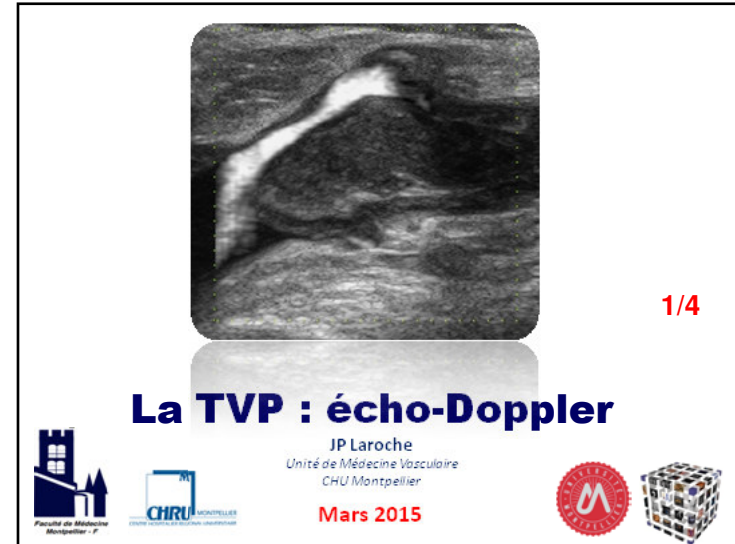
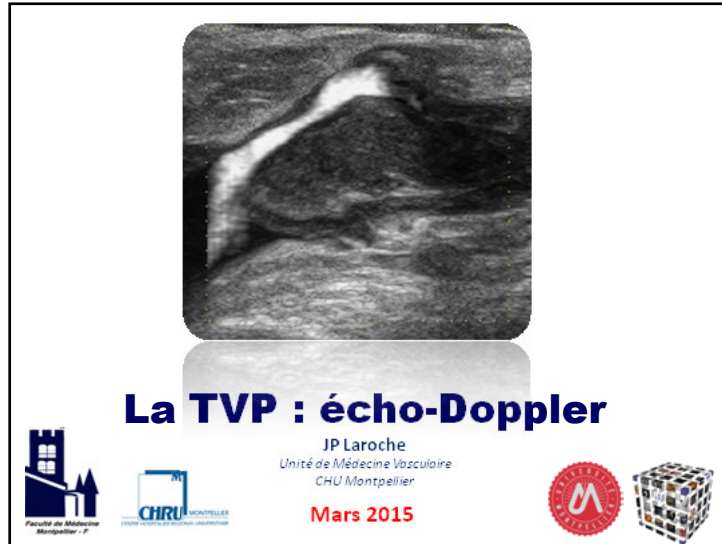


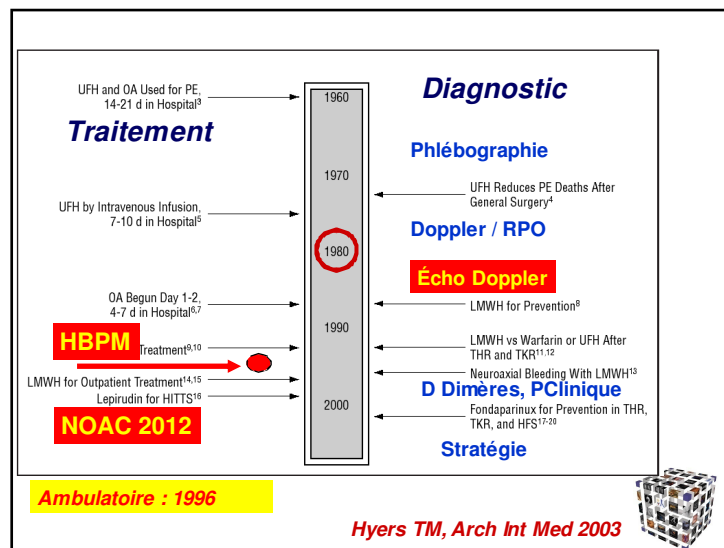


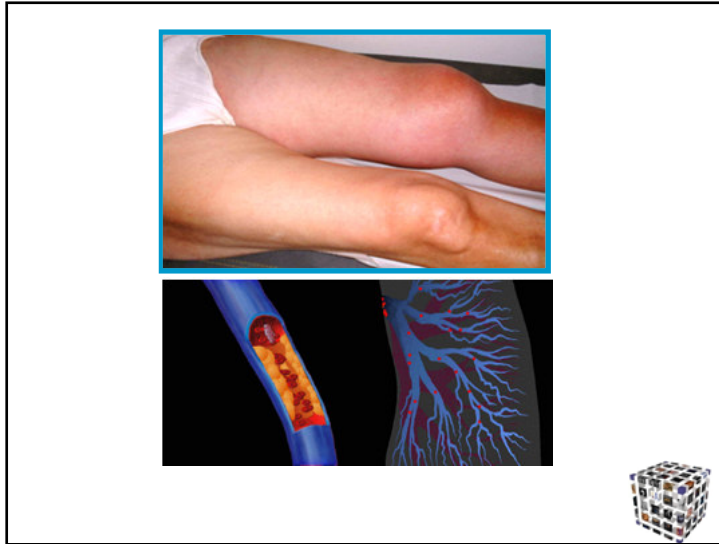
Pa\$ d€ conf£it\$ av€c m€\$ £i€ns d'int€r€t\$.

- Investigateur** : Bayer Healthcare, Daiichi Sankyo, Actélon, Portola, GSK (Aspen) , BMS, Astra-Zeneca, Sanofi-Aventis.
- Interventions Boards** : Bayer Healthcare, Leo Pharma, Sanofi-Aventis, Hitachi-Aloka, Atys Médical, BMS, Pierre Fabre, Medtronic
- Invitations congrès** : Léo Pharma, Bayer Healthcare, Boehringer Ingelheim, Sanofi Aventis, Hitachi-Aloka, Ganzoni.

FSM SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE VASCULAIRE







Gestion Actuelle de la MTEV

- Clinique et Clinimétrie (probabilité clinique)
- Diagnostic de certitude : Écho Doppler
- STOP contraception orale , THS
- Place des D Dimères (au cas par cas)
- Héparine de Bas Poids Moléculaire (HBPM), Pentasaccharide, AOD
- Anti vitaminique K (AVK) : relais précoce, qualité du relais
- Compression élastique / déambulation (Classe 3)
- Bilan étiologique : Cancer et thrombophilie
- Arbres décisionnels
- Traitement à domicile / SOS Phlébite

ATTENTION →

Table 5. Number of Cases and Annual Estimate of Drugs Most Commonly Implicated in Adverse Events Treated in Emergency Departments—United States, 2004-2005*

Drug	Adverse Drug Events	
	Cases, No.	Annual Estimate, No. (%)
Insulin	1577	55 819 (8.2)†
Warfarin	1234	43 401 (6.2)†
Amoxicillin	1022	30 135 (4.3)
Aspirin	473	17 734 (2.5)
Trimethoprim-sulfamethoxazole	447	15 291 (2.2)
Hydrocodone-acetaminophen	420	15 512 (2.2)
Ibuprofen	526	14 852 (2.1)
Acetaminophen	497	12 832 (1.8)
Clopidogrel	241	10 931 (1.6)†
Cephalexin	293	10 628 (1.5)
Penicillin	270	9275 (1.3)
Amoxicillin-clavulanate	274	8959 (1.3)
Acithromycin	255	8794 (1.3)
Levofloxacin	230	8682 (1.2)
Naproxen	245	8634 (1.2)
Phenytoin	238	7937 (1.1)
Oxycodone-acetaminophen	227	7328 (1.0)
Metformin	179	6678 (1.0)

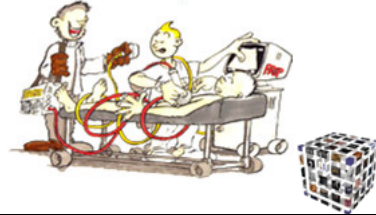
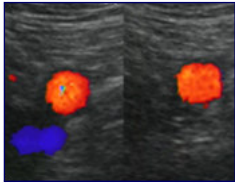
*Drugs implicated in ≥ 1% of adverse events. For 434 cases (annual estimate, 15 784 [2.2%]) 2 of these 18 drugs were implicated in the adverse event. Therefore, these 18 drugs accounted for adverse drug events in 6214 cases (annual estimate, 277 656 [39.6%]).
†Estimates with coefficient of variation >30%: warfarin, 32.5%; clopidogrel, 36.6%.

Budnitz DS, JAMA 2006;296:1858-1866

Les outils diagnostiques

Les Outils diagnostiques

- **Probabilité Clinique :**
 - Score de Wells
 - Score empirique
- **D Dimères Plasmatiques**
- **Écho Doppler Exhaustif**
- **Échographie simplifiée de compression**



Diagnostic Clinique



Fréquence des symptômes cliniques parmi une population suspecte de TVP

	Pas de TVP	TVP
Douleur spontanée MI	93%	94%
Gonflement MI	46%	75%
Douleur provoquée	100%	98%
Induration Veineuse	16%	50%
Cœdème sous poplitée	56%	77%
Extension Proximale œdème	7%	28%
Signe de Homans	51%	65%
Douleur provoquée cuisse	8%	18%

MTEV

Nicolaides AN, The value of clinical signs in the Diagnosis of deep venous thrombosis, 243-249
In Nicolaides AN ed : Thromboembolisms advances in prevention an management MTP 1975



Pseudo Phlébite

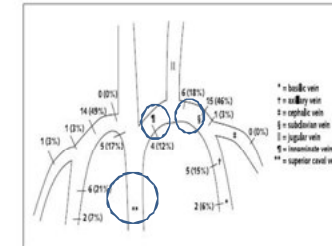
Diagnostic	Confirmation
Kyste Poplité + Rupture	Echographie
Hématome et Rupture Musculaire	Contexte Clinique + Echographie
Erysipèle	Clinique
Lymphangite	Clinique
Lymphoedème	Clinique (Signe de Stemmer)
Maladie Veineuse Post Thrombotique Décompensée	Clinique + Echo Doppler
Syndrome compressif veineux (anévrisme, tumeur.....)	Clinique, Echographie, Scanner
Cedème cardiaque ou rénal	Clinique

MTEV



Un cas particulier TVP du membre supérieur

Figure 2. Distribution of 29 thrombi in the right upper-extremity veins and 33 thrombi in the left upper-extremity veins on digital subtraction venography.



Prospective Study of Color Duplex Ultrasonography Compared with Contrast Venography in Patients Suspected of Having Deep Venous Thrombosis of the Upper Extremities Henk-Jan Baarslag, MD; Edwin J.R. van Beek, MD, PhD; Maria M.W. Koopman, MD, PhD; and Jim A. Reekers, MD, PhD, Ann Intern Med. 2002;136:865-872.



TVP symptomatique : Clinimétrie Probabilité clinique ou Score de Wells 1

- 1 Cancer actif (traitement en cours ou < 6 mois)
- 1 Alitement récent > 3 jours
- 1 Chirurgie lourde < 4 semaines
- 1 Immobilisation plâtrée
- 1 Douleur ou sensibilité sur le trajet des veines profondes
- 1 Gonflement d'un membre
- 1 Œdème prenant le godet unilatéral

- 1 Collatéralité veineuse superficielle non variqueuse
- 2 Diagnostic de remplacement > TVP

TOTAL

- Score > 3 : Forte (75% de TVP)
- Score de 1 à 2 : Modérée (25% de TVP)
- Score < ou = 0 : Faible (5% de TVP)

Score de Wells, Thromb Haemost 1993



Score de Wells 2

- 1 Cancer actif (traitement en cours ou < 6 mois)
- 1 Alitement récent > 3 jours
- 1 Chirurgie lourde < 4 semaines
- 1 Immobilisation plâtrée
- 1 Douleur ou sensibilité sur le trajet des veines profondes
- 1 Gonflement d'un membre
- 1 Œdème prenant le godet unilatéral

- 1 Collatéralité veineuse superficielle non variqueuse
- 1 Antécédents documentés de TVP
- 2 Diagnostic de remplacement > TVP

Un score de 1 ou plus est en rapport avec une probabilité forte de TVP (Diagnostic compatible)

Un score inférieur à 1 est en rapport avec une probabilité faible de TVP (Diagnostic incompatible)

Wells PS, NEJM 2003;349:1227-35



2.2.1. In patients with a high clinical suspicion of acute VTE, we suggest treatment with parenteral anticoagulants compared with no treatment while awaiting the results of diagnostic tests (Grade 2C).

9° Consensus de l'ACCP, Chest 2012



Situations et facteurs de risques thrombogènes Score de probabilité clinique empirique

Situations :

- . Chie abdomino-pelv récente (<1mois) surtout si contexte inflammatoire.
- . Chie orthopédique (<1mois)
- . Alitement prolongé > 4j.
- . Immobilisation plâtrée
- . Infection pré ou post op sur 1 mois/ Voyage > 6h

Etats :

- . Age > 40 ans
- . Obésité
- . Post partum (1 mois)
- . Grossesse
- . CO / THS

Maladies :

- . Cancer
- . Chimiothérapie
- . Hémopathies :
 1. Malignes
Thrombocytémie essentielle
Vaquez, LMC
 2. Non malignes
Drépanocytose
- . Cardiopathie décompensée / I Resp
- . Paralysie des MI (Neuro / Chie)
- . Varices / Thrombophilie

Atcds personnels ou familiaux

- . TVP
- . EP



Mode de survenue de la TVP

- Élément clinique très important qui aura des conséquences sur le bilan étiologique et la durée du traitement anticoagulant
- Préciser l'existence d'un facteur déclenchant ou non, réversible ou non.
- Préciser le caractère ambulatoire de la TVP, son caractère récidivant.
- Attention aux TVP survenant dans un territoire inhabituel : jugulaire, veines sus hépatiques, veine mésentérique etc.....



MTEV et notion de facteur déclenchant

1. Circonstances déclenchantes majeures :

Immobilisation plâtrée ou fracture d'un membre inférieur, ou chirurgie sous anesthésie générale supérieure à 30 min, ou alitement > 3j, survenu dans les 3 mois précédents, cancer actif dans les 2 ans (Kearon 1999, Agnelli 2001, Palareti 2002, Prandoni 2002) - niveau 1 -

2. Circonstances déclenchantes modérées ou mineures :

Grossesse ou post partum, contraception oestroprogestative ou traitement hormonal substitutif de la ménopause < 1 an, voyage > 6h (Agnelli 2001, Palareti 2002, Prandoni 2002, Baglin 2003) - niveau 1 -

3. Le caractère strictement idiopathique est défini en dehors de ces situations.

La détermination du caractère provoqué ou non d'une MTEV est une démarche fondamentale dans l'appréciation du risque de récurrence en dehors de toute connaissance d'éventuels facteurs biologiques de risque

Recommandations pour la pratique des explorations de thrombophilie dans le cadre des maladies thromboemboliques veineuses, GEHT Octobre 2008



D Dimères plasmatiques



D Dimères plasmatiques

- 1. Technique Elisa
- 2. Normale < 500 ng/l
- 3. Excellente valeur prédictive négative (> 95%).
- 6. Futur : utile pour le suivi des traitements anticoagulants ?
- 4. Validé pour l'embolie pulmonaire.
- 5. Utile en cas de doute de TVP

Bounameaux H., Arch Mal Coeur 1995. -



Causes d'élévation des D Dimères

- Augmentation en cas de TVP ou EP
- Age avancé (> 80 ans)
- Grossesse : élévation dès le début, taux x 4 à 5, taux > si grossesse pathologique (états diabétiques, pré éclampsie ou embolie amniotique).
- Artériopathie périphérique
- CIVD
- Affections coronariennes
- Cancer
- Affection hépatique
- Infection
- Inflammation
- Hématome
- Traitement thrombolytique

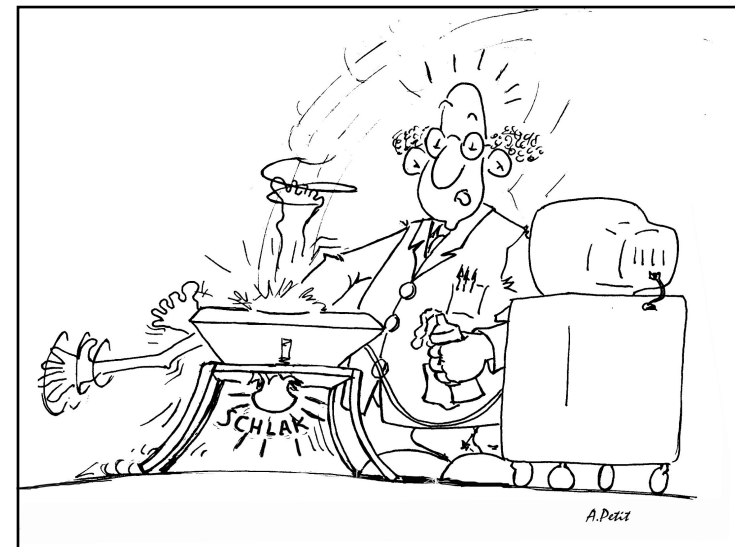
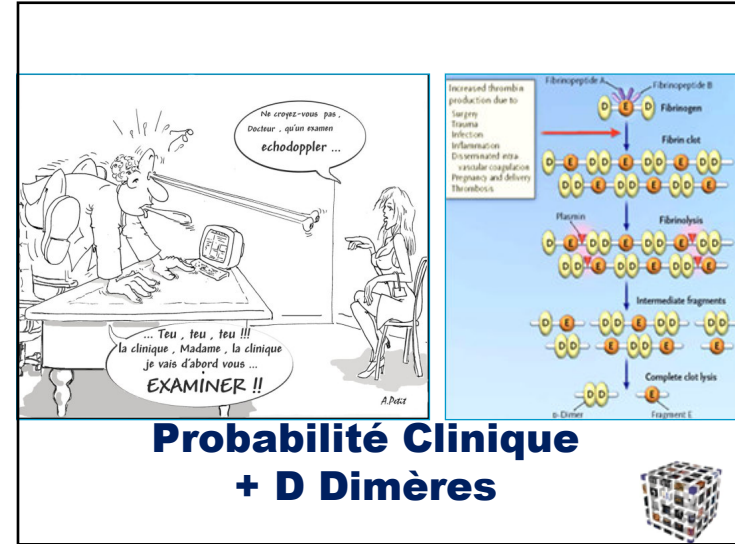


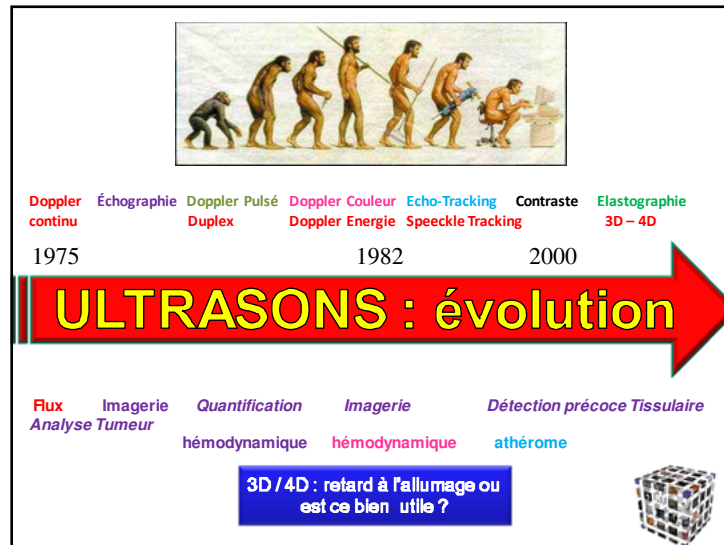
Age , D DIMERES et la règle des 10



CONCLUSIONS

NEJM 2003, Wells PS





Niveaux d'Examen

■ Examen de niveau 1 : transfert de tâche possible

Examen simplifié permettant une première orientation diagnostique
Examen de dépistage. Faible probabilité de trouver des lésions significatives.
Le but de l'examen est d'exclure
On attend une réponse binaire (Normal - athérome pariétal prononcé - plaque < 25%, 25-50% - sténose > 50%, occlusion: oui/non)

■ Examen de niveau 2.

Examen standard, complet, avec descriptif lésionnel précis.

■ Examen de niveau 3.

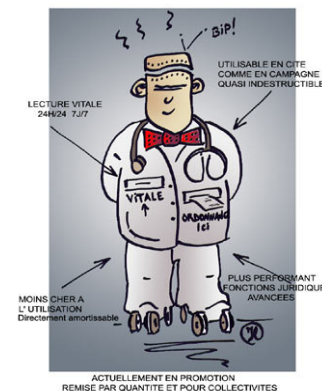
Examen suffisamment détaillé et fiable pour pouvoir se dispenser de toute autre exploration angiographique de même intérêt réalisé dans un but de confirmer les données ED ou de documenter des lésions extra-crâniennes.
Type: chirurgie carotidienne sur les seules données ED.
Echo Doppler avec produit de contraste

Check List : Echo Doppler Vasculaire

- 1. Pourquoi cet examen ?
- 2. Données Cliniques (+ examen)
- 3. Choix sondes
- 4. Choix programmes
- 5. Enregistrement nom du patient (ML)
- 6. Réalisation de l'examen avec paramètres validés
- 7. Etude critique des résultats
- 8. Est-ce que cet examen répond à la question initiale
- 9. CR
- 10. Synthèse diagnostique, thérapeutique, suivi.

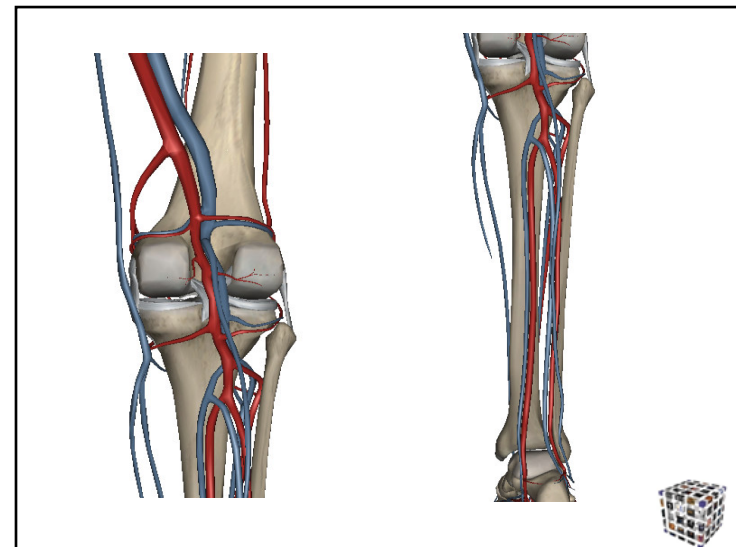
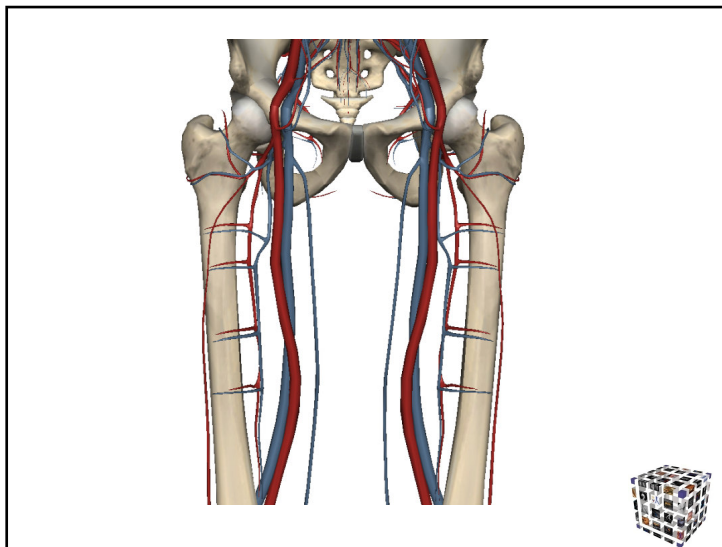
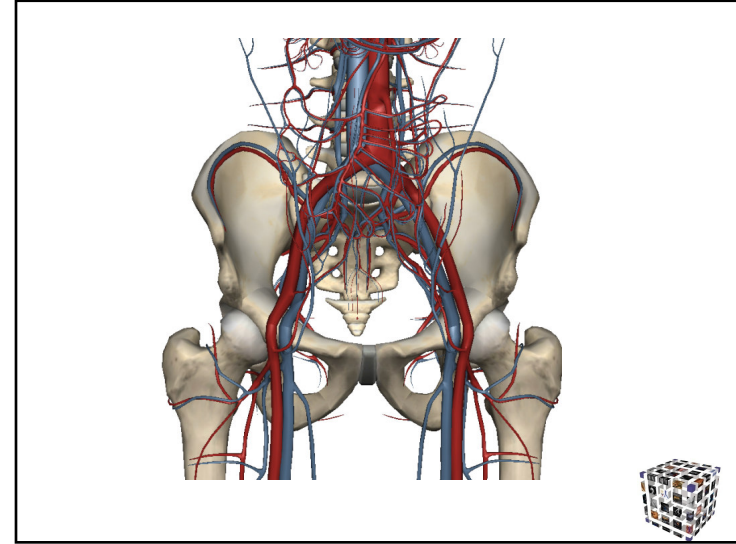
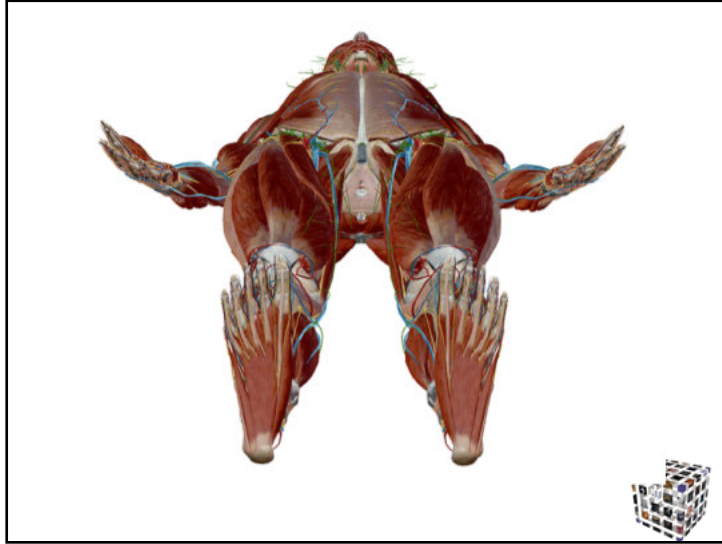


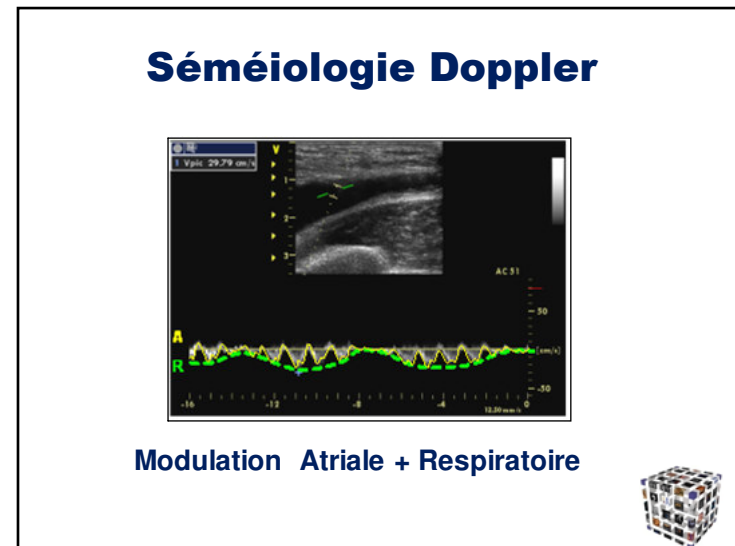
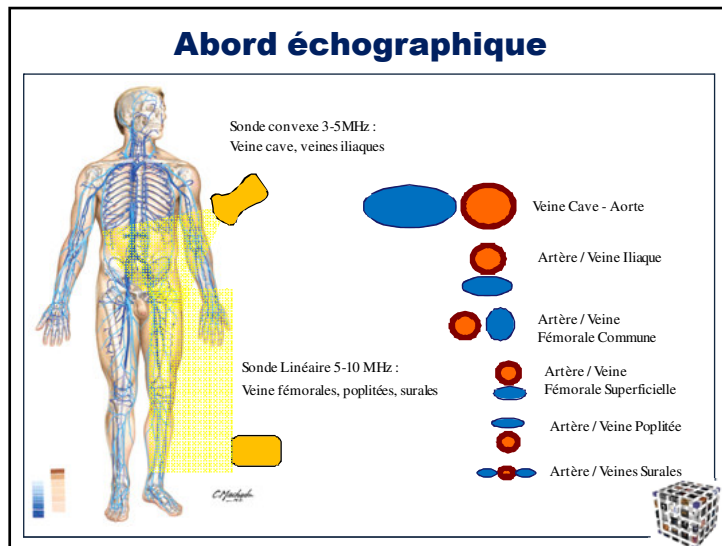
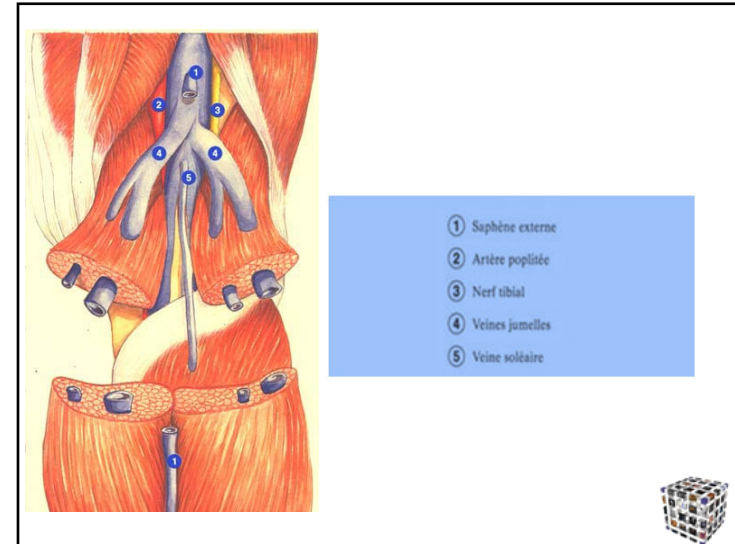
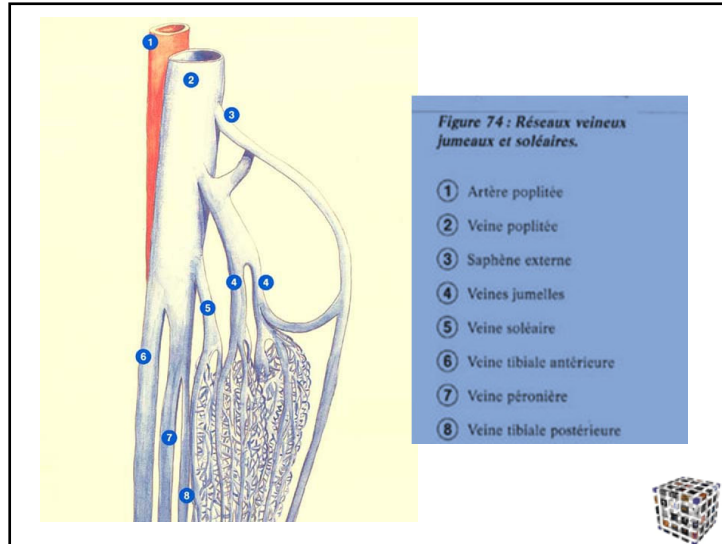
VOICI VOTRE NOUVEAU DROIDE MEDICAL

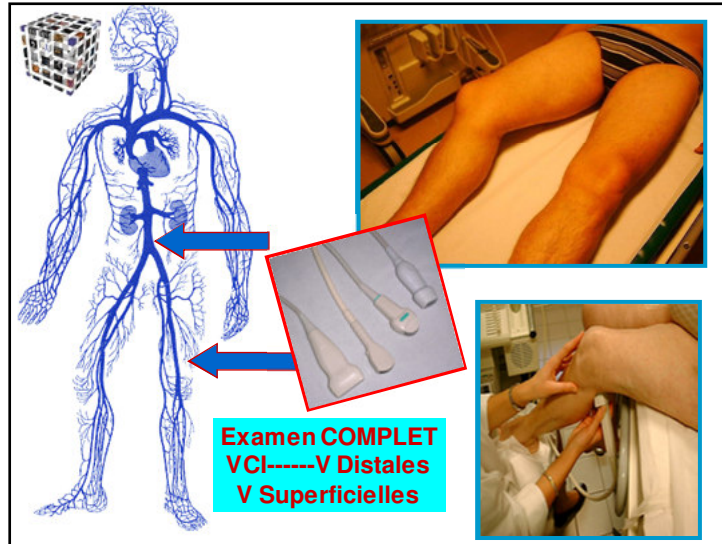


Écho Doppler Exhaustif









Doppler Couleur

Equipement

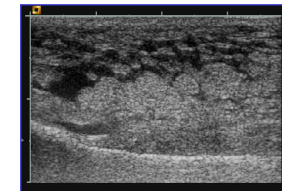
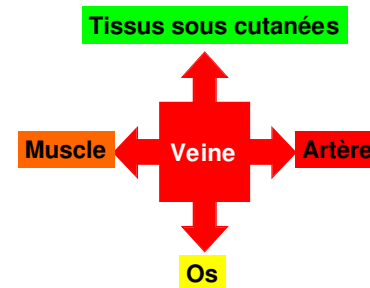
- * 1 sonde de haute fréquence = 7.5 Mhz
- * 1 sonde de basse fréquence = 3.5 Mhz

Examen ultrasonique méthodologie (1)

- 1. Examen comparatif
- 2. Symétrique
- 3. Examen complet: de la VCI aux veines surales (++++).

Méthodologie (2)

- Étude : Veine, le péri veineux proche et le péri veineux éloigné

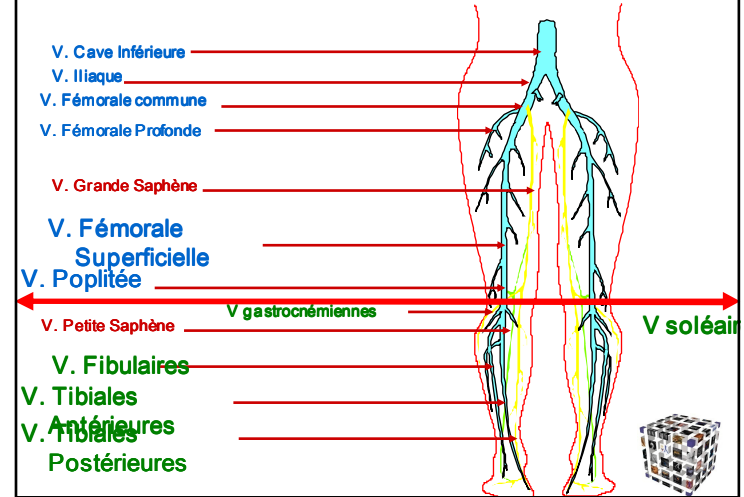


Méthodologie (3)

- 1. Utilité des coupes transversales afin d'obtenir une meilleure compression avec contre pression.
- 2. Doppler Couleur très utile quand le test de compression est impossible (œdème, douleurs), utilité du Doppler Puissance au niveau sural, + Doppler pulsé.



Anatomie des Veines des Membres Inférieurs



Anatomie des Veines des Membres Inférieurs

